



PRONÓSTICO

CON VARIABLES EXÓGENAS PARA CONSUMO ENERGÉTICO

Semillero de Investigación en Simulación y Modelado Matemático

Diego Fernando Fonseca, Germán Adolfo Montoya Orozco, Alejandro Gutiérrez Muñoz y Alejandro Vásquez Sánchez

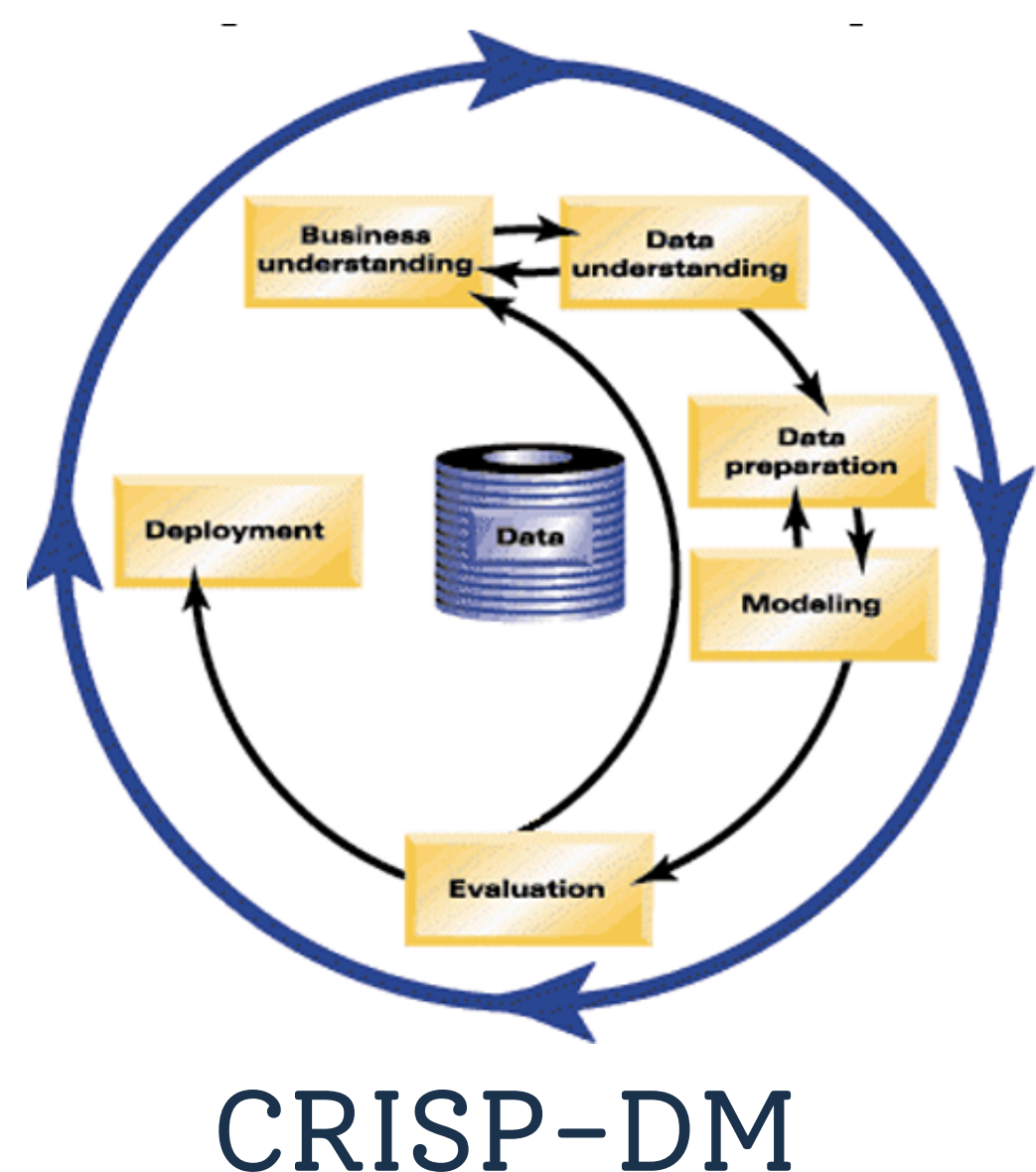
INTRODUCCIÓN

El Metro de Medellín enfrenta el reto de modernizar su gestión energética. Actualmente, no se cuenta con un modelo matemático de análisis y predicción para el consumo eléctrico, lo que limita la capacidad de respuesta en la demanda. Este proyecto propone el uso de modelos de series de tiempo para automatizar y mejorar la planificación del consumo energético.

JUSTIFICACIÓN

El análisis manual de los datos de consumo genera cuellos de botella, sesgos, baja capacidad predictiva y imitaciones en la toma de decisiones. Además, la futura incorporación de nuevos trenes aumentará la demanda energética, haciendo necesario contar con herramientas de pronóstico confiables.

METODOLOGÍA



Herramientas: Python (Google Colab) y Power BI

Variables exógenas: número de trenes, días festivos y eventos de ciudad

Evaluación: MAPE, RMSE, MAE

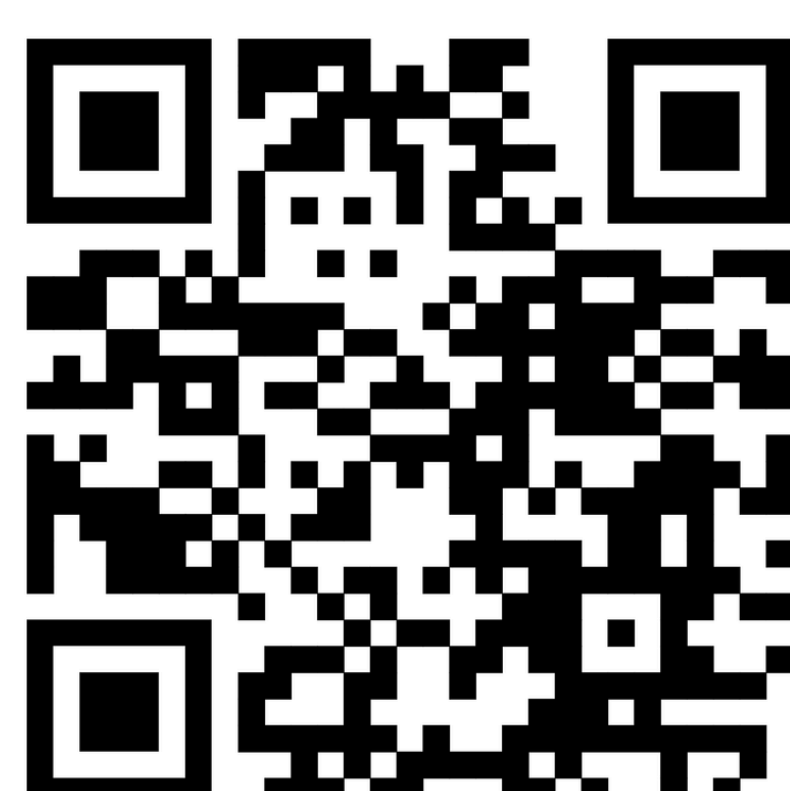
CRISP-DM

MARCO TEÓRICO

El proyecto se fundamenta en series de tiempo bajo el enfoque Box-Jenkins, usando ARIMA, SARIMA y SARIMAX para capturar tendencia, estacionalidad, autocorrelación y variables exógenas (Box et al., 2015). La estacionariedad se verifica con pruebas formales (Kwiatkowski et al., 1992), y los eventos externos se abordan mediante análisis de intervención (Schaffer et al., 2021).

También se consideran outliers, que pueden afectar el pronóstico (Iqbal & Amin, 2024), y modelos no paramétricos, como LightGBM, XGBoost, Random Forest y LSTM, para contrastar patrones no lineales (Madhu Shree et al., 2025).

REFERENCIAS



OBJETIVOS

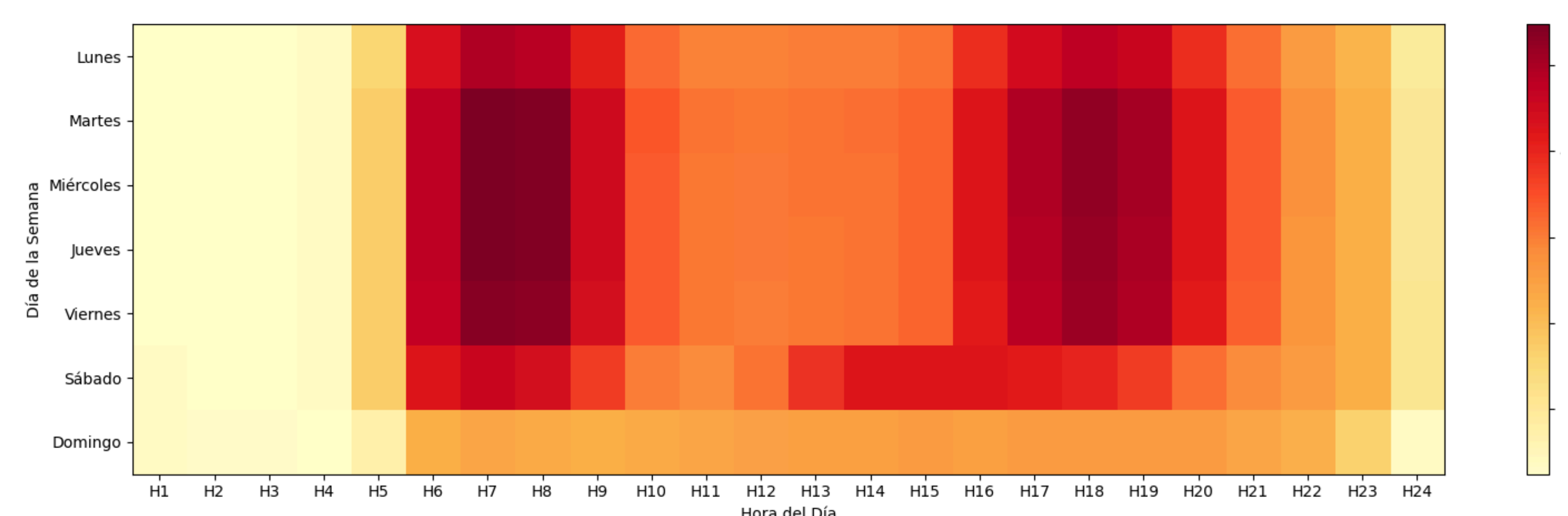
GENERAL: Desarrollar modelos de pronóstico del consumo energético utilizando datos históricos (2018–2025), que permitan mejorar la planificación del recurso eléctrico en el Metro de Medellín.

ESPECÍFICOS:

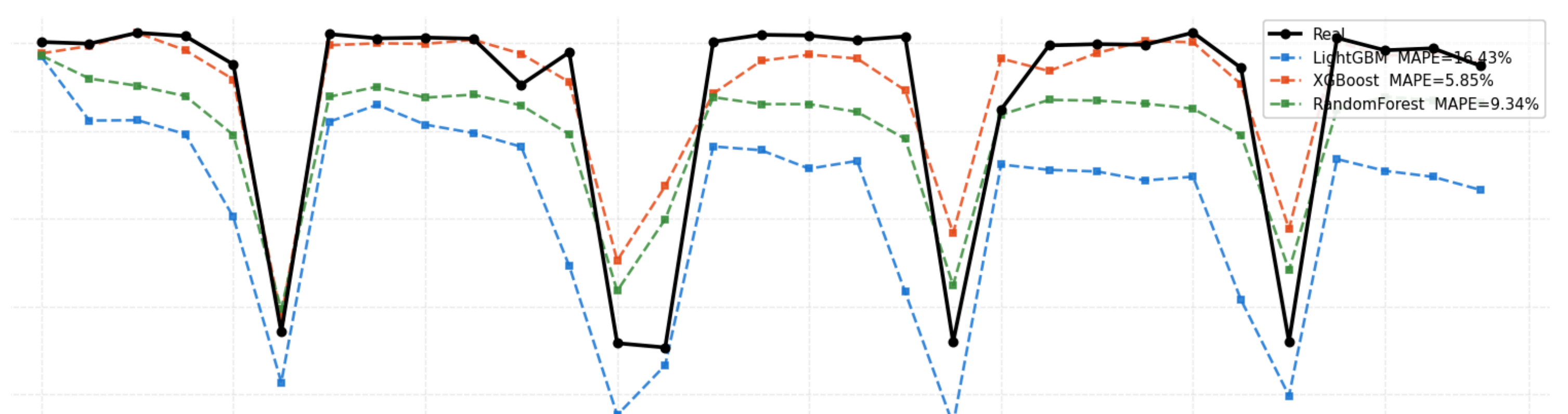
- Diseñar e implementar un pipeline analítico para el procesamiento y modelado de datos históricos de consumo energético.
- Analizar tendencias, estacionalidad y correlaciones en los datos.
- Modelar eventos exógenos y atípicos que afecten el consumo energético.
- Experimentar distintas técnicas de suavizado, feature engineering, entrenamiento y validación dentro y fuera de la muestra.
- Comparar modelos paramétricos y no paramétricos.

RESULTADOS PARCIALES

Análisis descriptivo: consumo promedio por día vs hora



Modelos basados en árboles: pronóstico diario 10/2024 vs real



Modelos basados en árboles: pronóstico diario 10/2025 vs real

